

الجمهورية العربية السورية — جامعة دمشق
كلية الهندسة المعلوماتية — العام الدراسي 2025 / 2026

UTE — Ultimate Tourism Experience

منصة سياحية متكاملة — مخططات تحليل وتصميم النظام

إشراف المهندس

محمد الفنيش

إعداد الطلاب

عبد الرحمن محمد الخرقى

محمود محمد نزار سعد

أيه رياض السيد

كنان محمد سليمان عباس

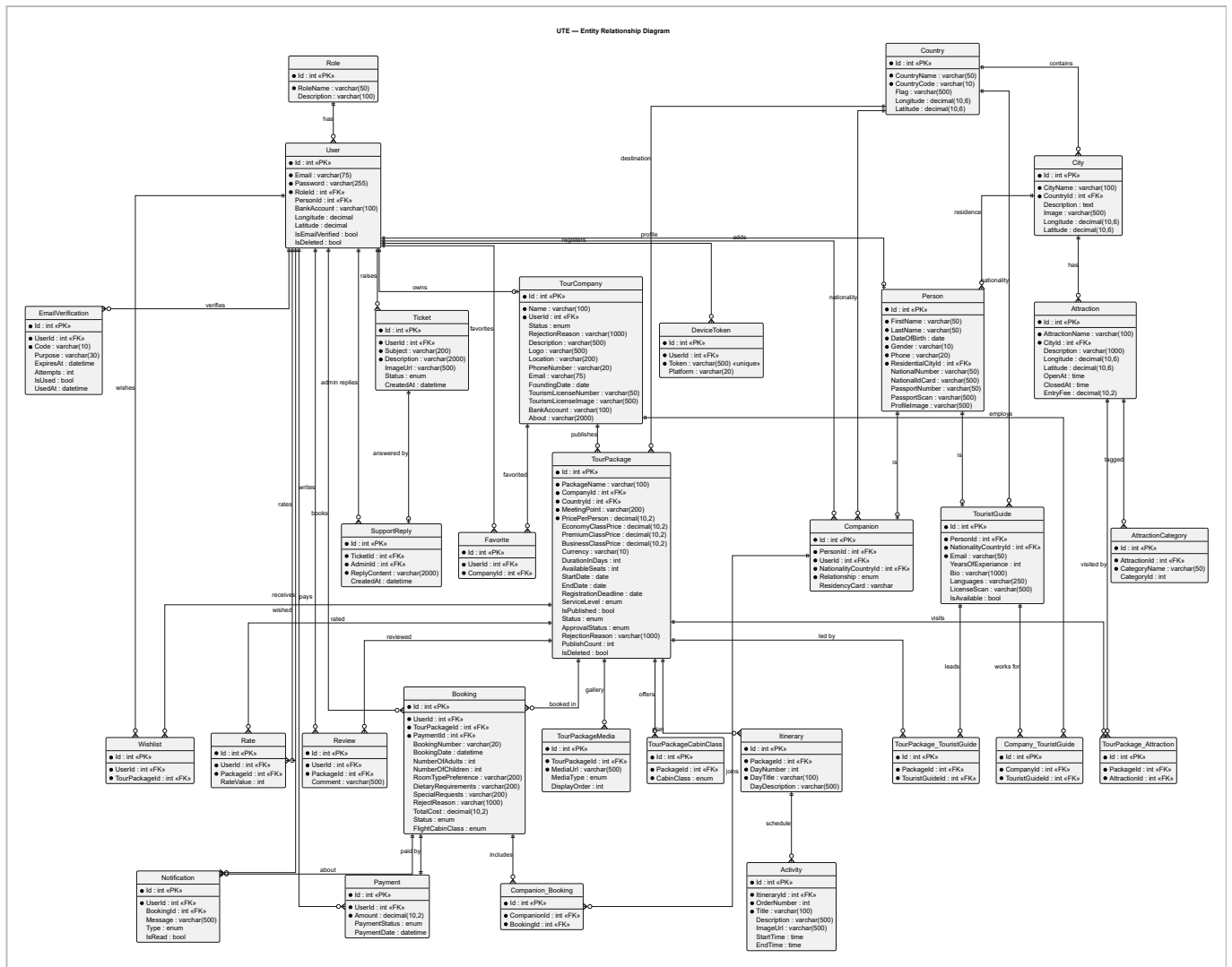
محمود رياض الدعاس

مياس ماهر نعمان

1. مخطط الكيانات والعلاقات (Entity Relationship Diagram (ERD)

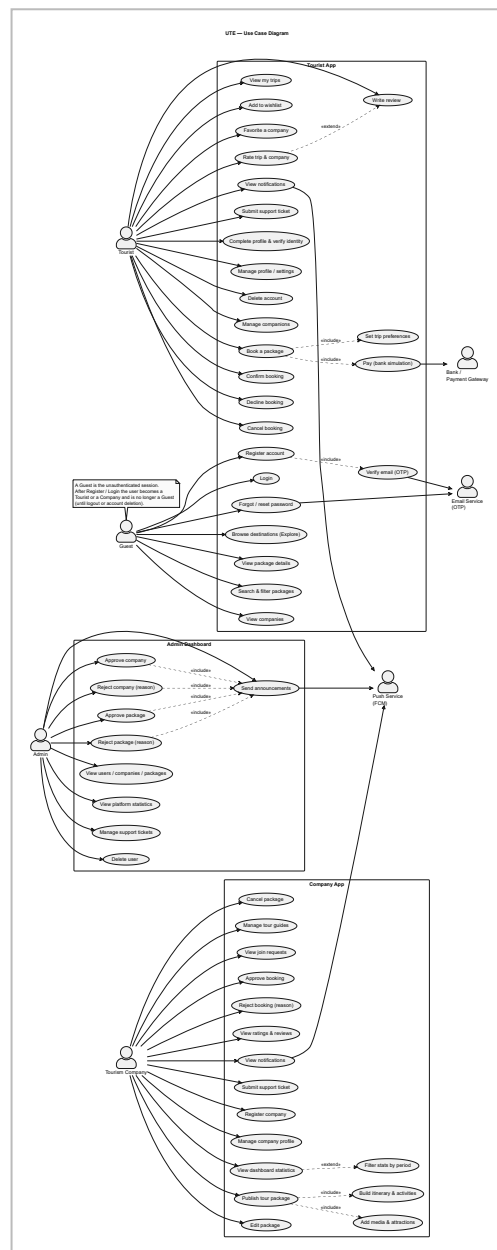
- المستخدم User هو الحساب الأساسي، ويرتبط بـ Person (واحد - لواحد) للبيانات الشخصية، وبـ Role لتحديد الصلاحية.
- الشركة السياحية TourCompany مملوكة لمستخدم واحد (واحد - لواحد).
- البرنامج السياحي TourPackage تنشره شركة واحدة (واحد - لمتعدد)، وينتمي إلى دولة Country.
- كل برنامج يتفرّع إلى أيام Itinerary، وكل يوم إلى أنشطة Activity (واحد - لمتعدد متسلسل).
- الحجز Booking يربط السائح بالبرنامج، ويقابله سجل دفع Payment بعلاقة (واحد - لواحد).
- المرافقون Companion يُضافون إلى الحجز عبر جدول الوصل Companion_Booking (متعدد - لمتعدد).
- المرشد TouristGuide يرتبط بالشركات والبرامج عبر جداول وصل (Company_TouristGuide, TourPackage_TouristGuide).
- الجغرافيا: Country تحوي مدنًا City، وكل City تحوي معالم Attraction مصنّفة بـ AttractionCategory.
- التفاعل (Wishlist, Favorite, Rate, Review, Notification) يربط المستخدم بالبرامج والشركات (واحد - لمتعدد).
- كل علاقة متعددة - لمتعدد مُمثّلة بجدول وصل صريح يحمل مفتاحين أجنيين مع قيد فريد مركّب.
- وحدنا البيانات الشخصية للمستخدم User والمرافق Companion والمرشد TouristGuide في جدول مستقل اسمه Person يرتبط به كلّ منها (واحد - لواحد)؛ وفائدة ذلك منع تكرار الحقول المشتركة (الاسم، الجنس، تاريخ الميلاد، الهاتف...) في ثلاثة جداول، وجعل بيانات الأشخاص مصدرًا واحدًا يسهّل صيانتها ويضمن اتّساقها.

مفتاح المخطط (Legend)	
كيان / جدول في قاعدة البيانات	(Entity) مستطيل
المفتاح الأساسي (Primary Key)	«PK» أو *Field
مفتاح أجنيبي (Foreign Key)	«FK»
علاقة (Relationship)	خط يصل بين كيانين
واحد إلزامي — بالضبط واحد (One)	(شرطتان عند الطرف)
صفر أو واحد (Zero or One)	o
صفر أو أكثر (Zero or Many)	o{
واحد أو أكثر (One or Many)	}

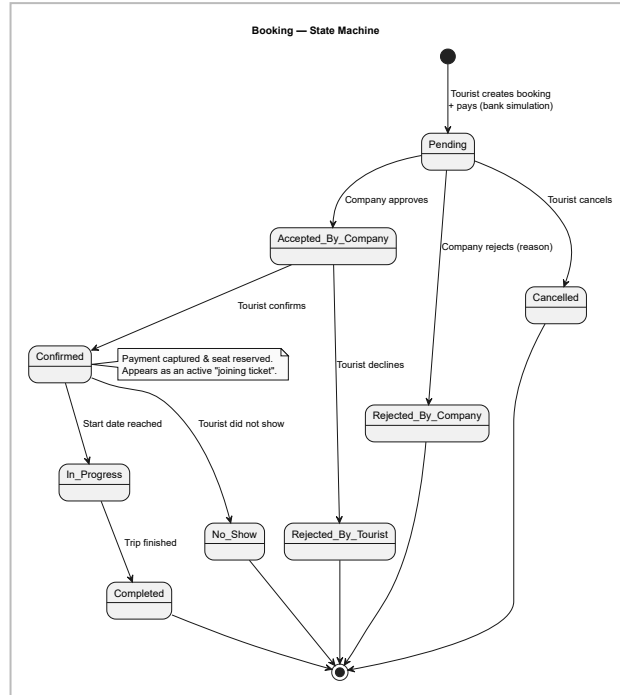


2. مخطط حالات الاستخدام Use Case Diagram

- الزائر Guest: جلسة غير مسجلة — يتصفّح الواجهات والبرامج والشركات ويبعث، ويسجّل أو يسجّل الدخول كسائح فقط فيدخل تطبيق السائح؛ ولا يمكن للزائر أن يصبح شركة، وبعد الدخول يصبح سائحًا ولا يبقى زائرًا.
- السائح Tourist: يكمل ملفه ويوثّق هويته، يدير مرافقيه، يحجز ويحدّد التفضيلات ويدفع، يؤكّد/يرفض/يلغي الحجز، يتابع رحلاته، يقيم ويكتب مراجعة، ويدير المفضلة والإشعارات والدعم.
- الشركة Company: تسجّل الشركة وتدير ملفها، تنشر البرامج وتبني خطة الأيام والوسائط، تدير المرشدين، تستقبل طلبات الانضمام وتوافق/ترفض، وتتابع الإحصاءات والتقييمات.
- المدير Admin: يوافق/يرفض الشركات والبرامج، يطلع على المستخدمين والإحصاءات، يدير تذاكر الدعم، يرسل الإشعارات، ويحذف المستخدمين.
- العلاقات: «include» استدعاء إلزامي (التسجيل يستلزم OTP، والحجز يستلزم التفضيلات والدفع)، و«extend» سلوك اختياري.
- جهات خارجية: خدمة البريد (OTP)، بوابة الدفع/البنك، وخدمة الإشعارات Push.

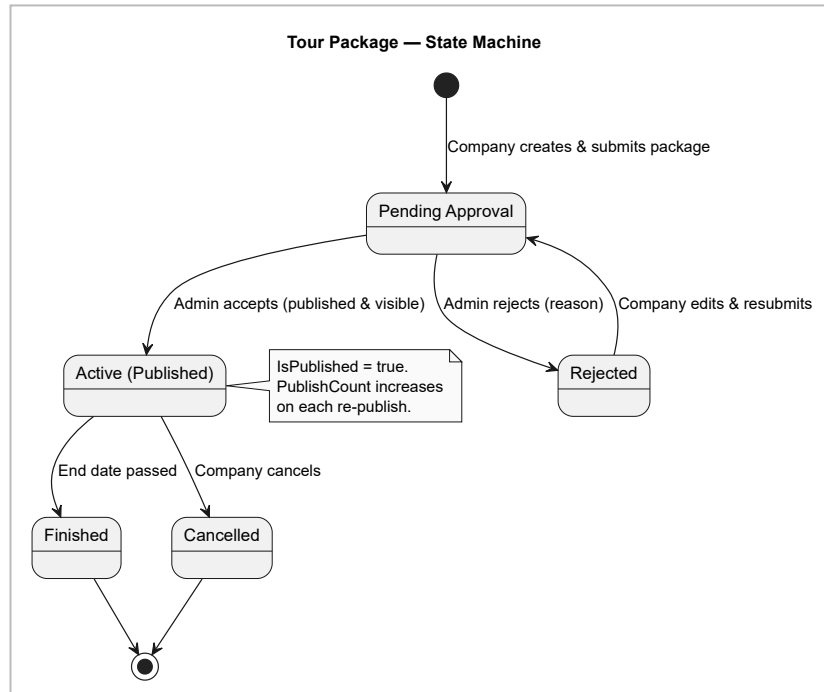


تعرض دورة حياة الكيانات الديناميكية في النظام، وهي مبنية على قيم الـ enums الموجودة في الكود:



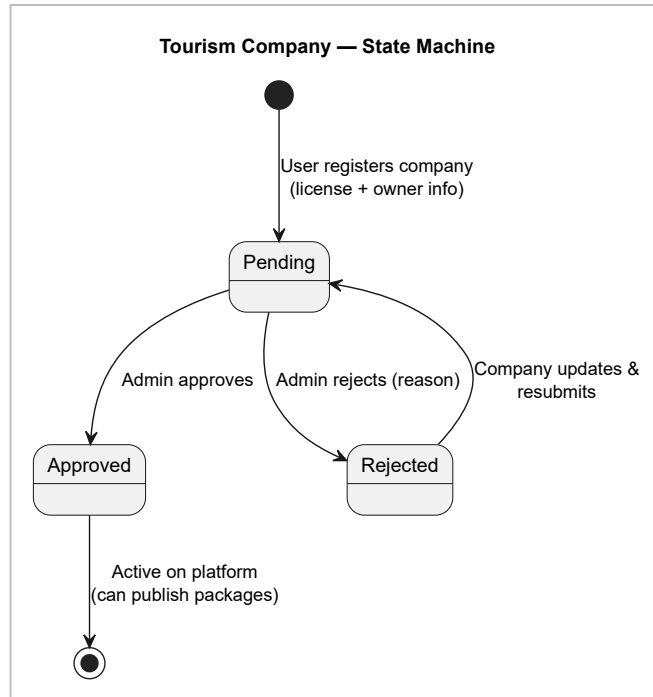
1) الحجز Booking

من Pending بعد الدفع، إلى قبول الشركة فتأكيد السائح، ثم التنفيذ والاكتمال، أو الرفض / الإلغاء.



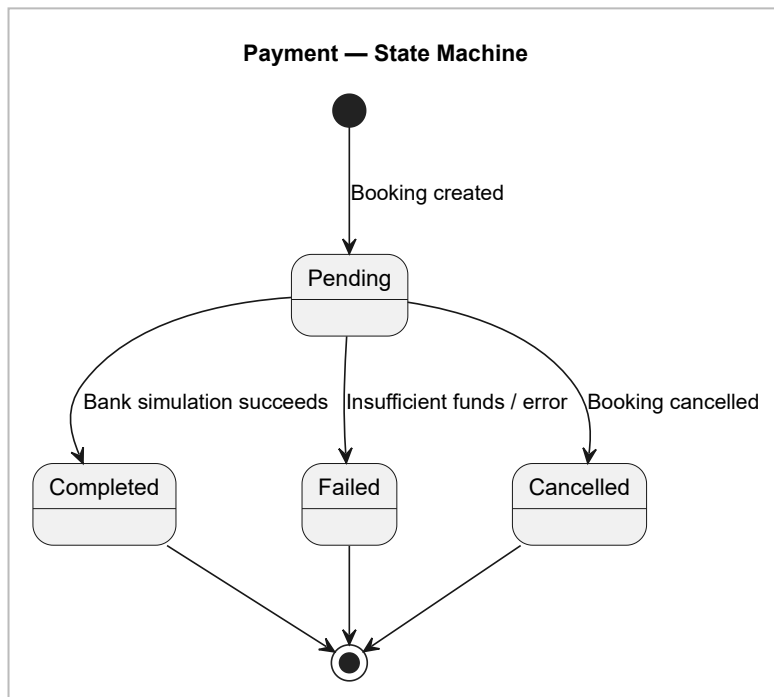
2) البرنامج السياحي TourPackage

ينشئه الشركة (Pending Approval)؛ يقبله المدير فيصبح Active منشورًا، أو يرفضه فيُعدّل ويُعاد؛ ثم Finished بانتهاء التاريخ أو Cancelled.



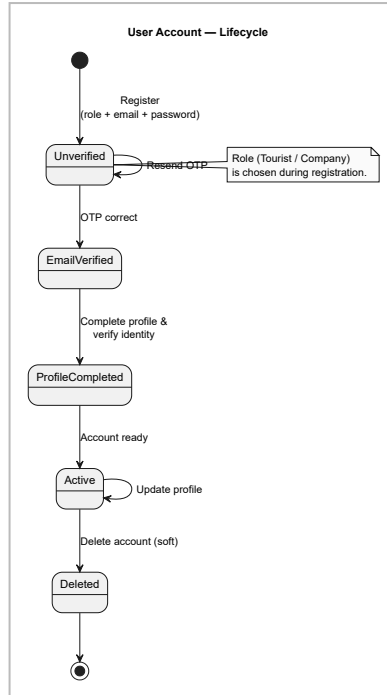
(3) الشركة السياحية TourCompany

Pending عند التسجيل، ثم Approved أو Rejected مع إمكانية التعديل وإعادة الإرسال.



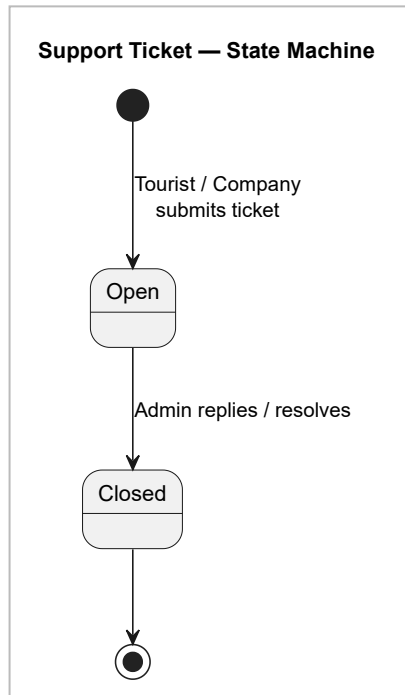
(4) الدفع Payment

Pending عند إنشاء الحجز، ثم Completed أو Failed أو Cancelled.



(5) حساب المستخدم Account

تسجيل مع اختيار الدور، تفعيل OTP، استكمال الملف وتوثيق الهوية، حساب فعال، ثم حذف.



(6) تذكرة الدعم Ticket

Open عند الإرسال، ثم Closed بعد ردّ المدير.